

# TP3 : ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES

## Test KHI2

Objectif : Permettre aux étudiants de manipuler les notions de l'analyse en factorielle des correspondances, et de comprendre pratiquement le fonctionnement et l'importance de cette méthode comme moyen de recherche des liaisons entre les variables d'un tableau de contingence. Le test couramment utilisé en inférence statistique est le test KHI2, Il est utilisé lorsqu'on s'intéresse à des données qui se mesurent sur des échelles nominales (variables catégorielles).

### Données :

Un directeur de centre de formation de sport, veut savoir les facteurs qui déterminent le choix des inscrits. Il demande à un groupe de 100 personnes inscrites de sélectionner 1 parmi 4 facteurs, le plus important lorsqu'ils choisissent un centre de formation. Les inscrits doivent choisir 1 des 4 choix suivants :

1. Le taux de réussite
2. Le lieu de la formation
3. Le Coach
4. L'heure de la formation

|                  | Taux de réussite | Lieu | Coach | Horaire |
|------------------|------------------|------|-------|---------|
| Donnés observées | 36               | 34   | 14    | 16      |

Tableau des données observées

Sur la base de ces observations, Il se propose de faire un test à un niveau de signification 0.05, pour conclure si un facteur (ou plusieurs facteurs) est (sont) plus important(s) que les autres ?

### Travail demandé

- Quelle est l'hypothèse nulle ?
- Représentez ces données sous la forme d'un tableau indiquant les données observées et théoriques
- Quelle est la valeur du KHI2 calculé ?
- Quelle est la valeur du degré de liberté ?
- Au niveau de signification 0.05, quelle est la valeur du KHI théorique ?
- L'hypothèse nulle est-elle rejetée ? Que concluez-vous ? Schématisez votre réponse à l'aide d'un graphique ?
- Si le lien existe, déterminer le coefficient de contingence ? que concluez-vous ?

**Outils :** Langage de programmation Matlab version 6.5 ou plus pour effectuer rapidement des calculs et pour visualiser les résultats.

**Compte rendu :** Programme en Matlab (.m) ; rapport détaillé (.doc, .pdf)